CoreData Consulting

Ejercicio: Identificación de llaves en un Modelo ER y expresión de consultas en álgebra relacional

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo

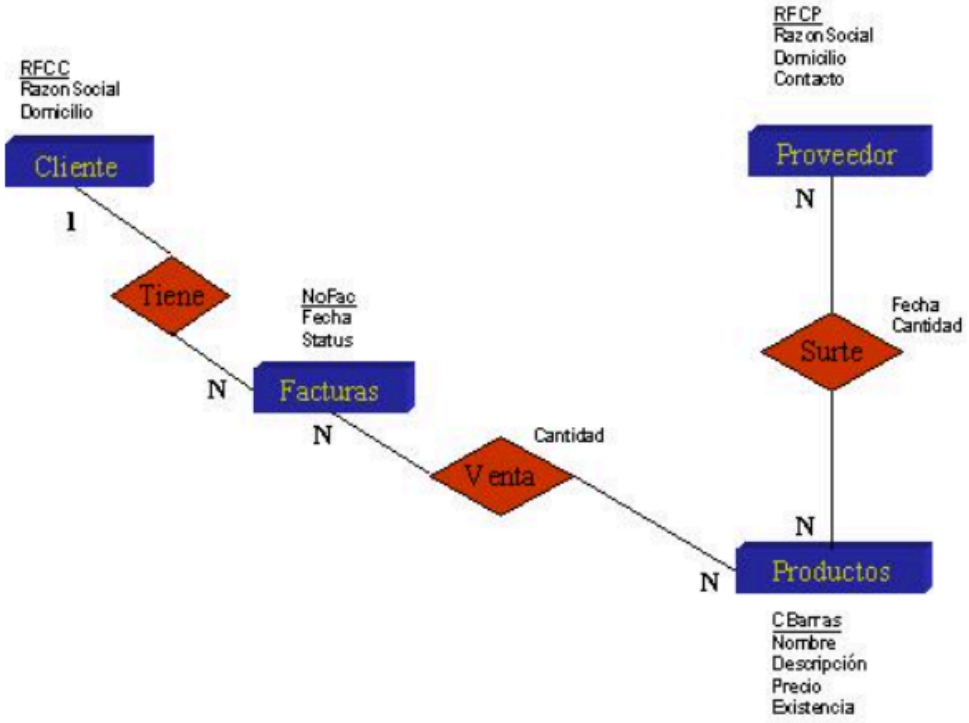
Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martinez Barragan — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

Fecha de entrega: 20 de Abril de 2026

1: Identificación de llaves en un modelo relacional

Aplicando las reglas de traslado de MER a MR, define el Modelo Relacional para el siguiente Modelo Entidad Relación, posteriormente determinar las llaves primarias, foráneas y alternas que existen en cada relación, basándose en la lectura de "Conceptos básicos del modelo relacional". La convención utilizada para identificar las llaves será la siguiente:

- **Pk** Llave Primaria
- **Fk** Llave Foránea
- **Ak** Llave Alterna



Una vez identificadas las llaves, deben de dar una definición para los siguientes términos, si consideran necesario ejemplificar para lograr una mejor explicación, pueden hacerlo:

- Llave Primaria
- Llave Foránea
- Llave Alterna

CLIENTE(<u>RFCC(Pk)</u>, RazonSocial, Domicilio)

PROVEEDOR(<u>RFCP(Pk)</u>, RazonSocial, Domicilio, Contacto)

PRODUCTO(<u>CBarras(Pk)</u>, Nombre, Descripcion, Precio, Existencia)

FACTURA(<u>NoFac(Pk)</u>, Fecha, Status, RFCC(Fk))

VENTA(NoFac(Pk)(Fk), CBarras(Pk)(Fk), Cantidad)

SURTE (RFCP(Pk)(Fk), CBarras(Pk)(Fk), Fecha, Cantidad)

Llaves Primarias:

- Clientes: RFCC
- Proveedor: RFCP
- Producto: CBarras
- Factura: NoFac
- Ventas: NoFac y CBarras
- Surte: RFCP y CBarras

Llaves Foráneas:

- Factura: RFCC
- Venta: NoFac y CBarras
- Surte: RFCP y CBarras

Definiciones.

Llave Primaria:

Este es un atributo el cual identifica de manera única cada registro en una tabla un ejemplo es el RFCC en la tabla CLIENTE, ya que cada cliente cuenta con un RFC único.

Llave Foránea:

Este es un atributo el cual referencia la Llave Primaria de otra tabla, con esto permitiendo relacionar datos, un ejemplo es el atributo RFCC en la tabla FACTURA, el cual hace referencia al RFCC el cual es Llave primaria en la tabla CLIENTE.

Eje 2:

2: Expresión de consultas en álgebra relacional

Convenio: para evitar las letras griegas originales del Álgebra relacional y simplificar la escritura en computadora utiliza la siguiente notación:

- **SL** {condición}: selección con el criterio condición.
- **PR** {lista de campos}: proyección de lista de campos.
- **JN**: reunión natural (natural join).
- **JN** {condición}: reunión con el criterio condición (teta join).
- **UN**: unión.
- **IN**: intersección.
- **DI**: diferencia.
-

  Ejemplo:

$$p_{Nombre,Carrera,Salón}(s_{Plan=95}(alumnos) >< inscripciones >< s_{Semestre=EneMay2000}(cursos))$$

- **Equivale a:**
- PR{Nombre,Carrera,Salón}(SL{Plan=95}(alumnos) JN inscripciones JN SL{Semestre=EneMay2000}(cursos))

- Utilizando el esquema relacional.
- **Materiales** (Clave, Descripcion, Precio)
- **Proveedores** (RFC, RazonSocial)
- **Proyectos** (Numero, Denominacion)
- **Entregan**(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)

Plantea expresiones en Álgebra relacional para las siguientes consultas:

1. - La descripción de los materiales con claves mayores a 2000 y precios menores a 100.

SELECT descripcion

JOIN Materiales

WHERE Claves > 2000 AND Precio < 100

2. - La descripción de los materiales que han sido entregados para el proyecto "Aguascalientes".

SELECT Descripción FROM Materiales IF Aguascalientes = true FROM Proyectos

3. - La razón social de los proveedores que han entregado cantidades mayores a 100 del artículo con clave 1000.

SELECT RazonSocial FROM Proveedores

JOIN Materialesc > 100 WHERE clave = 1000

4. - El RFC de los proveedores que han entregado "Varilla 3/4" a los proyectos tanto a "Mérida" como a "San Luis".

SELECT rfc FROM Proveedores

JOIN Varilla FROM Materiales

5. - Denominación de los proyectos, descripción de los materiales y razón social de los proveedores con entregas durante el año de 1997.

-

FROM Entregan JOIN Materiales

ON Clave JOIN Proveedores ON RFC

JOIN Proyectos ON Numero WHERE Fecha BETWEEN 1997 AND 1998